了解一致性模型

发布于 2018-12-10 17:27:01 1.3K 0 举报

文章被收录于专栏： MessageQueue

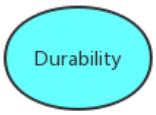
关联问题 换一批

什么是强一致性模型? 弱一致性模型的特点是什么? 最终一致性模型是如何工作的?

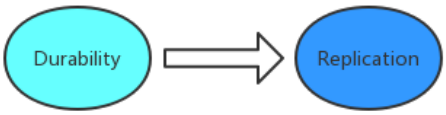
What is Consistency

一致性（Consistency）一直是分布式系统里一个很重要的话题。

在存储系统中，为了避免 数据丢失 ，我们都会对数据进行持久化。



对数据进行持久化可以避免宕机带来的数据丢失问题，但是不能解决单机永久性故障的问题。存储系统作为基础设施，在单机上持久化是远远不够的，我们需要将数据复制到多台机器上以提升系统的可用性和可靠性。



一旦数据被复制到多个节点，那么就产生了一致性的问题。



系统需要定义一组协议来规定用户读写多副本的行为，这组协议称之为一致性模型（Consistency Model）。在分布式系统领域，谈论一致性时通常谈论的都是一致性模型。

Consistency Model

不同的一致性模型对系统的行为和表现有不同的约束。

Strict Consistency

Strict Consistency是最强的一致性模型，要求任何读取操作都能读取到最新的值，换句话说，要求任何写入操作立即同步给所有进程。在分布式系统中，数据的同步是需要时间的，因此在分布式系统下无法严格实现Strict Consistency。除非让所有的读写操作都只在一个进程的一个线程中执行或者，读写操作被锁保护起来。(根据CAP的原理，这个一致性模型在没有牺牲可用性的前提下是不能得到满足的。 性能也是不可接受的：所有的写操作需要同步到所有节点之后再返回给客户端。)

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

这个人很懒，什么都没有留下～ 关注

WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道

产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活

进入频道

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

智能体桶首发特惠新客0元体验

产品体验官限时招募，进群了解更多福利

广告

领券

林一
作者相关精选

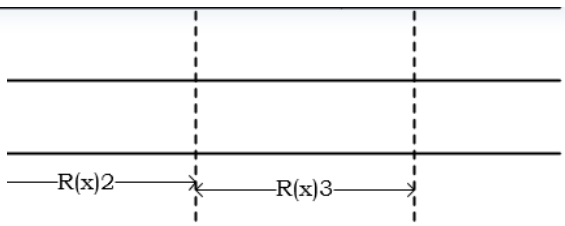
了解一致性模型

关注作者

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

WorkBuddy 频道
加入 WorkBuddy 官方频道
产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活
进入频道



有进行写入了x=1，其他进程立即能读到x=1的值。

]值一定是1

]值一定是2

一些的一致性模型，要求：

2. 进程间，“看到”的变量的变更顺序是一致的（不要求和“物理时间”下的顺序保持一致）

交个朋友
加入腾讯云官网粉丝站
蹲全网底价单品 享第一手活动信息

种数据的变更顺序都是满足Sequential Consistency的：

足Sequential Consistency

序，不同进程“看到”的顺序一致

d the Ordering of Events in a Distributed System》）

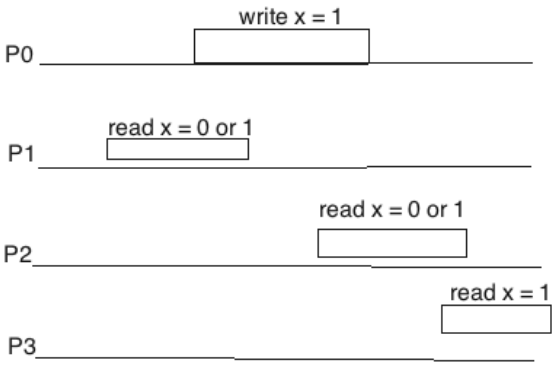
y更严格一些：

1. 进程内，对同一个变量的读写操作保持顺序

智能体桶首发特惠新客0元体验
产品体验官限时招募，进群了解更多福利
广告

钟”下的顺序是一致的

ncy的特例，除了满足所有进程读到的变更顺序是相同，还要求这个顺序和全局和全局时钟下的顺序保持一致容易理解，即事件的顺序和它们在客观的物理时间下发生的时间顺序是一致的。但是如果事件是并发发生的，如何满足这个顺序要求：



如上图，P0的write x=1操作和P1的read x=0/1有重叠的部分，那么之间的先后关系是怎样的?

对于并发的情况Linearizable Consistency并不要求他们之间有确定的顺序，即认为P0的write x=1先于P1的read x=0/1或者P1的read x=0/1先于P0的write x=1都是合理的，但是P0~P3进程看到的这两个操作的顺序必须是确定的、一致的。

上图的例子中，满足以下情况的序列都是满足Linearizable Consistency的：

w1 r1 r1 r1（P0->P1->P2->P3或P0->P1->P3->P2）

r0 w1 r1 r1（P1->P0->P2->P3或P1->P0->P3->P2）

r0 r0 w1 r1（P1->P2->P0->P3）

领券

林一
作者相关精选

了解一致性模型

关注作者

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

腾讯朋友圈的例子

WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道

产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活

进入频道

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

也的因果顺序

么该写操作一定在读操作之前

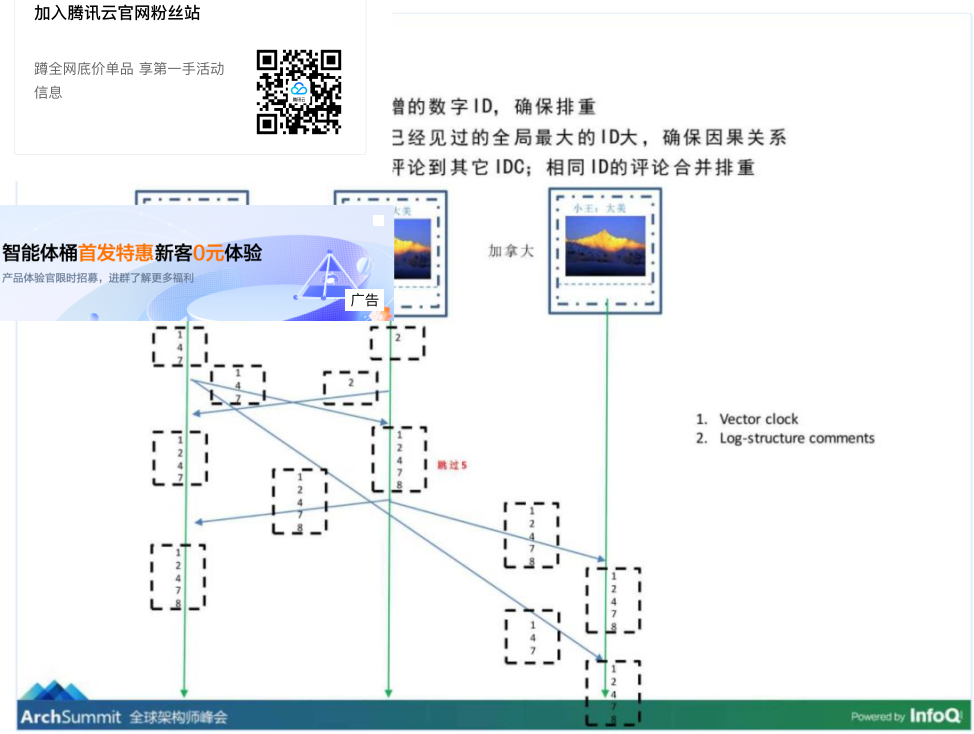
Events in a Distributed System》中描述的happen-before关系及其传递闭

据一致性 的时候，使用了因果一致性这个模型。用于保证对同一条朋友圈的

应该在B的评论之后，这是一个因果关系，而其他没有因果关系的数据，可以允

据ID，确保能排重。在下图的示例中，有三个数据中心，数据中心1生成的数据
中心1生成的数据ID模3为0，这样保证了三个数据中心的数据ID不会重复全局唯

系因果关系。



智能体桶首发特惠新客0元体验
产品体验官限时招募，进群了解更多福利
广告

上图是Causal Consistency在微信朋友圈中的应用。

比Causal Consistency更弱的一致性模型还有Eventual Consistency（最终一致），比如 MySQL 的异步复制。

Eventual Consistency：存储系统保证如果没有新的写操作，那么最终，所有的读操作都能读到一致的数据，这里强调对一个数据项的修改最终会收敛。

总结

本文简单的描述了分布式系统中一致性问题的由来，并介绍了几种一致性模型。其中，Strict Consistency要求最为严格，是现实环境中难以满足的一种一致性模型，除非牺牲可用性。Linearizable Consistency略弱于Strict Consistency，不要求写入操作立即可见，但是要求写入操作保持和全局时钟下的顺序一致。Sequential Consistency则更弱一些，不要求写入操作保持和全局时钟下的顺序一致，但是要求所有进程看到的写入操作的顺序是一致的。Strict Consistency、Linearizable Consistency、Sequential Consistency都被认为是强一致的模型。

Causal Consistency被认为是一种若一致模型，它只要求有因果关系的事件之间保持顺序，详细可以参看Lamport在《Time,

领券

林一
作者相关精选

了解一致性模型

关注作者

原始发表：2018-11-03，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道

产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活

进入频道

登录 后参与评论

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

换一批

22663 Go 开发者必备：Protocol Buffers ... 15526
14753 多租户的 4 种常用方案 17483
14570 60页PPT全解：DeepSeek系列论文... 16326

其他



我都提到了 Linearizability，也提到了 Snapshot Isolation，以及需要手动时候，当我嘴里面蹦出来这些名词的时候，有些同学就一脸懵逼了。所以我...

分布式系统中的时钟与一致性解读

unix 编程算法 分布式 TDSQL MySQL 版 http

世界是处于不断变化中的，佛经上说：“诸行无常”，就是这个意思。只有变化，作为观察者的我们才能感觉到时间，正是变化的世界让我们有了时间的概念。

GreatSQL社区 2023/02/23 2.9K 0

MongoDB一致性模型设计与实现

mongodb 数据库 sql 云数据库 MongoDB mac os

本文源自阅读了 MongoDB 于 VLDB 19 上发表的 Tunable Consistency in MongoDB 论文之后，在内部所做的分享（分享 PPT 见文末）。现在把分享的内容整理成此文，并且补充了部分在之前的分享中略过的细节，以及在分享中没有提及的 MongoDB...

MongoDB中文社区 2021/04/02 2.2K 0

分布式数据库如何平衡一致性和读写延迟?

raft 分布式

为了提供高可用能力、避免数据丢失，在分布式数据库或存储系统中需要设立数据副本机制，而副本的引入，可以说是分布式存储中的“万恶之源”。多副本之间应该满足强一致吗？强一致会导致请求延迟增加多少？强一致约束下能提供哪些可用性？诸如此类...

深度学习与Python 2021/11/19 887 0

分布式系统一致性分类，你知道几种?

领券

林一
作者相关精选

了解一致性模型

关注作者

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

owent 2020/01/02 1.8K 0

WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道

产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活

进入频道

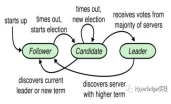
分布式架构设计笔_一致性算法概述

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

一致性是分布式系统需要解决的基础问题，一致性是对外呈现的一致的状态或结果，一致性为什么很重





「分布式架构」一致性、因果性和最终性

分布式 缓存

在之前的一些博文中，我们简要地描述了几个一致性模型，以及它们在数据库事务方面的意义。通过下面的写作，我想进一步消除白色知识差距，并解释一些其他众所周知的一致性模型，如最终和因果。与传统数据库相比，这些在分布式系统中更为常见，不...

架构师研究会 2021/01/06 1.3K 0

分布式系统的一些阅读笔记

其他

distributed systems high level:scalability, availability, performance, latency and fault tolerance CAP theorem and the FLP impossibility result. time and order the replication problem:preventing divergence and accepting divergence 注意：Most...

哒呵呵 2018/08/06 918 0

数据一致性解决方案

数据一致性

不同的业务对数据一致性要求不同，例如金融在线业务对数据一致性高，互联网内容点赞、评论等对大多只要求最终一致性。

liddytang 2024/09/06 739 0

什么是一致性模型，我们真的理解吗？

对象 客户端 模型 数据 系统

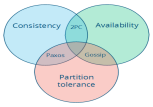


据库系统）阅读笔记

edis®

Anna 。初略看了一眼Paper，似乎很是牛X。说是支持任意规模的扩展，并且统的设计特点和这种夸张的单机性能和扩展性的来源。

二部分，本文是阅读该文后的一些记录。



如CAP中的Consistency、Cache Coherence、区块链的Consensus。这三个一可以翻译为“一致性”。因此在谈一致性之前，有必要对这几个概念做一个...

领券

林一
作者相关精选

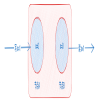
了解一致性模型

关注作者

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

预期的状态。在数据库中，一致性通常是指数据满
、唯一性约束等。



WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道
产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活
进入频道

像单个副本”还是“没有环”?

本同一个问题（比如说查询某条数据），则很可能
多副本数据库在行为上能够表现的像只有一个副...



交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站
蹲全网底价单品 享第一手活动信息

ory on Standard Workstations and Operating
地方，请不吝指出。



程由于竞争资源而造成的一种互相等待（你等我，我等你）的现象，在这种情况下，A 进程拿着 A 资源，需要 B 资源，B 进程拿着 B 资源，需要 C 资...





分布式 后端

大家可以查看原文：https://mp.weixin.qq.com/s/2JYkT8a-HdJ2LePVJ3Vlag

用户6879030 2024/06/05 808 0

简单聊聊分布式系统的一致性问题

其他

记得有人说过，分布式系统的所有问题归根结底都是一致性问题。前面文章提到的数据复制，分区以及事务面临的问题都是如何保证数据一致。而分布式系统不同于单机，它不仅会面临着宕机，他们唯一...



哒呵呵 2018/08/06 578 0

分布式系统之CAP理论之详解

nosql sql TDSQL MySQL 版 数据库 分布式

CAP原本是一个猜想，2000年PODC大会的时候大牛Brewer提出的，他认为在设计一个大规模可扩放的网络服务时候会遇到三个特性：一致性（consistency）、可用性（Availability）、分区容错（partition-tolerance）都需要的情景，然而这是不可能都...

孙杰 2019/10/29 3.1K 0

领券

林一
作者相关精选

了解一致性模型

关注作者

目录

What is Consistency
Consistency Model
总结

扫码关注腾讯云开发者
领取腾讯云代金券

WorkBuddy 频道

加入 WorkBuddy 官方频道

产品动态、实战教程、答疑交流，与开发者一起用AI干活

进入频道

交个朋友

加入腾讯云官网粉丝站

蹲全网底价单品 享第一手活动信息

服务器 区块链服务 消息队列 网络加速 云数据库 域名解析
直播
会议 企业云 CDN加速 视频通话 图像分析 MySQL 数据库
识别
均衡 短信 文字识别 云点播 大数据 小程序开发
迁移

Copyright © 2013 – 2026 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 粤公网安备44030502008569号
腾讯云计算（北京）有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号

智能体桶首发特惠新客0元体验
产品体验官限时招募，进群了解更多福利
广告

领券